1.8 线性变换介绍

本节从另一个角度考察矩阵方程 $A\boldsymbol{x} = \boldsymbol{b}$
矩阵 A，可以视为一种“对象”，通过乘法“作用”于向量 $\boldsymbol{x}$，产生一个新向量

Def. 变换

由 $\mathbb{R}^n$ 到 $\mathbb{R}^m$ 的一个**变换**（或称**函数**、**映射**）T 是一个规则，它把 $\mathbb{R}^n$ 中每个向量 $\boldsymbol{x}$ 对应以 $\mathbb{R}^m$ 中的一个向量 $T(\boldsymbol{x})$. 集 $\mathbb{R}^n$ 称为 T 的**定义域**，而 $\mathbb{R}^m$ 称为 T 的**余定义域**（或取值空间）. 符号 $T: \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$ 说明 T 的定义域是 $\mathbb{R}^n$ 而余定义域是 $\mathbb{R}^m$，对于 $\mathbb{R}^n$ 中向量 $\boldsymbol{x}$，$\mathbb{R}^m$ 中向量 $T(\boldsymbol{x})$ 称为 $\boldsymbol{x}$（在 T 作用下）的**像**. 所有像 $T(\boldsymbol{x})$ 的集合称为 T 的**值域**. 见图 1-35.

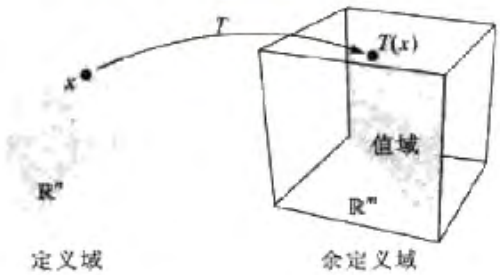


图 1-35　$T: \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$ 的定义域、余定义域和值域

e.g.1

例 2　若 $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$，则变换 $\boldsymbol{x} \mapsto A\boldsymbol{x}$ 把 $\mathbb{R}^3$ 中的点投影到 x_1x_2 坐标平面上，因为

$$\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} \mapsto \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ 0 \end{bmatrix}$$

见图 1-36.

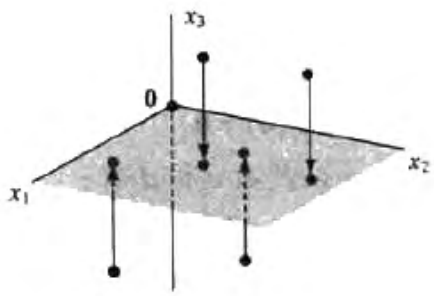
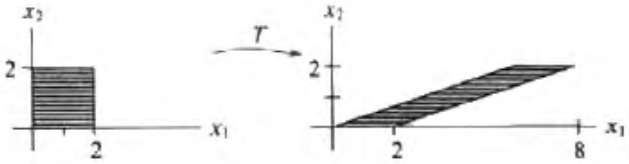


图 1-36　投影变换

e.g.2

例 3　设 $A=\begin{bmatrix}1 & 3\\0 & 1\end{bmatrix}$，变换 $T:\mathbb{R}^2\to\mathbb{R}^2$ 定义为 $T(\boldsymbol{x})=A\boldsymbol{x}$ 称为**剪切变换**. 可以说明，若 T 作用于图 1-37 的 2×2 正方形的各点，则像的集构成带阴影的平行四边形. 关键的想法是证明 T 将线段映射成为线段（如习题 27 所示），然后验证正方形的 4 个顶点映射成平行四边形的 4 个顶点. 例如，点 $\boldsymbol{u}=\begin{bmatrix}0\\2\end{bmatrix}$ 的像为 $T(\boldsymbol{u})=\begin{bmatrix}1 & 3\\0 & 1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}0\\2\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}6\\2\end{bmatrix}$，$\begin{bmatrix}2\\2\end{bmatrix}$ 的像为 $\begin{bmatrix}1 & 3\\0 & 1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}2\\2\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}8\\2\end{bmatrix}$. T 将正方形变形，正方形的底保持不变，而正方形的顶拉向右边. 剪切变换出现在物理学、地质学与晶体学中.



绵羊

剪切变换后的绵羊

图 1-37　剪切变换

- 线性变换

Def. 线性变换

定义　变换（或映射）T 称为**线性**的，若

（i）对 T 的定义域中一切 $\boldsymbol{u},\boldsymbol{v}$，$T(\boldsymbol{u}+\boldsymbol{v})=T(\boldsymbol{u})+T(\boldsymbol{v})$.

（ii）对一切 $\boldsymbol{u}$ 和标量 c，$T(c\boldsymbol{u})=cT(\boldsymbol{u})$.

注：每个矩阵变换都是线性变换，但也存在非矩阵变换形式的线性变换

可以通过定义推出：

若 T 是线性变换，则

$$T(\mathbf{0})=\mathbf{0} \tag{3}$$

且对 T 的定义域中一切向量 $\boldsymbol{u}$ 和 $\boldsymbol{v}$ 以及数 c 和 d 有：

$$T(c\boldsymbol{u}+d\boldsymbol{v})=cT(\boldsymbol{u})+dT(\boldsymbol{v}) \tag{4}$$

注：

性质（4）是线性变换的充要条件，可以推广到任意多项：

$$T(c_1\boldsymbol{v}_1+\cdots+c_p\boldsymbol{v}_p)=c_1T(\boldsymbol{v}_1)+\ldots+c_pT(\boldsymbol{v}_p)$$

该性质在工程和物理中称为**叠加原理**

e.g.3

给定标量 r，定义 $T:\mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ 为 $T(\boldsymbol{x}) = r\boldsymbol{x}$. 当 $0 \leqslant r \leqslant 1$ 时，T 称为**压缩变换**，当 $r > 1$ 时 T 称为**拉伸变换**. 设 $r=3$，证明 T 是线性变换.

证明: $\forall \vec{u}, \vec{v} \in \mathbb{R}^2$, $c, d \in \mathbb{R}$,

$$T(c\vec{u} + d\vec{v}) = r(c\vec{u} + d\vec{v}) = rc\vec{u} + rd\vec{v} = c(r\vec{u}) + d(r\vec{v})$$

$$= cT(\vec{u}) + dT(\vec{v})$$ 满足性质(4) #

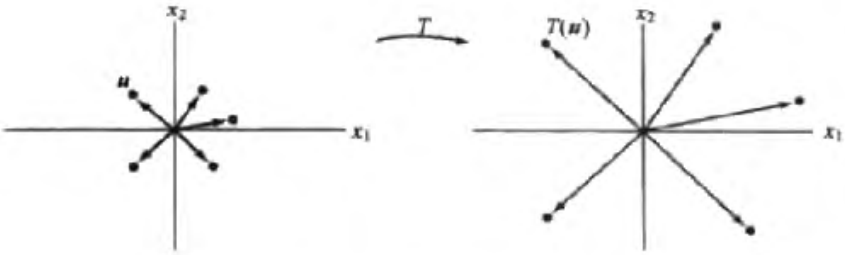


图 1-38　拉伸变换

e.g.4 旋转变换

例 5　定义线性变换 $T:\mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ 为

$$T(\boldsymbol{x}) = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -x_2 \\ x_1 \end{bmatrix}$$

求出 $\boldsymbol{u} = \begin{bmatrix} 4 \\ 1 \end{bmatrix}$, $\boldsymbol{v} = \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \end{bmatrix}$ 和 $\boldsymbol{u}+\boldsymbol{v} = \begin{bmatrix} 6 \\ 4 \end{bmatrix}$ 在 T 下的像.

解: $T(\vec{u}) = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 4 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 \\ 4 \end{bmatrix}$

$T(\vec{v}) = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -3 \\ 2 \end{bmatrix}$

$T(\vec{u}+\vec{v}) = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 6 \\ 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -4 \\ 6 \end{bmatrix}$

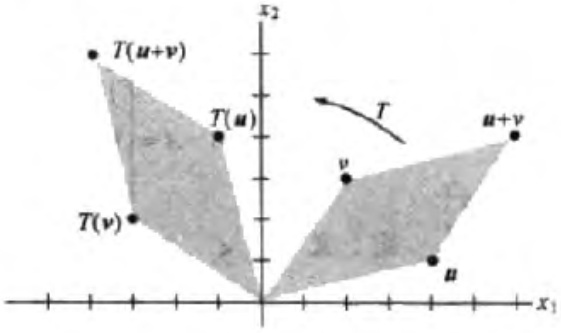


图 1-39　旋转变换